1.Sammanfattning

Someone Will Miss You är en webbplats riktad mot personer som kämpar eller har kämpat med psykisk ohälsa. I dagens samhälle finns det många som kämpar med psykisk ohälsa, och det är inte alltid lätt att ta första steget mot ett bättre mående. Tanken bakom *Someone Will Miss You* är att även en liten gest kan bidra med hopp i någons vardag.

Webbplatsens stödlinjeinformation är avgränsad till nordiska länder, men webbplatsen välkomnar alla. Besökaren kan även spara personliga brev lokalt i webbläsaren, för att komma tillbaka till vid ett senare tillfälle. Webbplatsens kontaktformulär för personliga frågor, upplysningar med mera, kan idag enbart validera fälten utan att något skickas ännu.

Webbplatsen utvecklades med HTML, CSS och JavaScript med en mockup som utgångspunkt. Layouten anpassades för stora och små skärmar och kontrollerades med kodvalidering och manuella tester.

Resultatet av projektet blev en responsiv webbplats vars funktioner fungerar som planerat. Framtida planer blir att utveckla kontaktformuläret för att skicka iväg meddelanden och en gemensam brevlagring, medan den lokala lagringen återstår.

2.Introduktion / Inledning

Webbsidan *Someone Will Miss You* skapade i tron om att mental hälsa är något som inte talas om tillräckligt mycket i dagens samhälle. *Someone Will Miss You* skapades för personer som kämpar med sitt mentala mående oavsett vad det än må vara. Personer som inte har någon de kan höra av sig till i sin närhet. Någon som känner att den behöver ventilera något man gått igenom i vardagen, ska kunna göra det. Alla behöver få ut det man bär på inombords. Med *Someone Will Miss You* kan man det. För tillfället är det bara möjligt att höra av sig via till stödlinjer med landsval, men i framtiden ska det komma ett eller flera pålitliga chattforum där man ska kunna skicka in vad man har på tankarna. Ibland hjälper det med att kunna sätta ord på hur man känner.

Someone Will Miss You är tänkt att någon som vill räcka ut en hand, utan att rikta sig mot någon speciellt ska kunna det. Någon ska kunna skriva ett hoppfullt meddelande utan att den ska behöva anpassa den för någon speciell. Det kan vara någon som tidigare har kämpat med sin mentala hälsa, eller någon som vill räcka ut en hand till någon person som är nere. Dessa inlägg ska komma fram ett åt gången varje gång du laddar sidan. Vilket ger varje inlägg samma chans att få synas och finna någon i behov av att höra att det kommer bli bättre.

Syftet med webbsidan är därför att skapa en plats där människor kan ta del av uppmuntrande meddelanden och få möjlighet att uttrycka sina tankar och känslor. Webbsidan ska vara ett första steg mot att skapa en gemenskap där människor kan stötta varandra, även om de inte känner varandra personligen.

Someone Will Miss You grundar sig i motto "*Don't make a permanent decision based on temporary emotions*".

3.Teori / Bakgrund

Webbsidan *Someone Will Miss You* är uppbyggd med tre webbtekniker, HTML, CSS och JavaScript. Dessa tre samverkar för att bygga upp webbsidans struktur, utseende och interaktivitet.

HTML kan man se som webbsidans skelett eller stommen på ett hus. Det är stommen och bygger upp innehållet på webbplatsen med hjälp av rubriker, taggar, textstycken, bilder, titlar med mera. Några av taggarna som man kan använda sig av i HTML är *h1* som är huvudrubriken, *p* används för att lägga till ett textstycke och *img* som används för att lägga till bilder [1]. Med de taggar, klassnamn eller ID:n man ger sektioner, stycken eller enskilda element, kan man vidareutveckla designen på sidan med hjälp av en stilmall även kallad CSS.

I CSS använder man sig av skelettet/stommen ifrån HTML för att designa webbsidan. Man kan se CSS som möblerna i ett hus. CSS är beroende av ett annat märkspråk som HTML. Med hjälp av CSS kan man styra innehållets placering och ändra utseendet på webbsidan. Taggnamn, klasser och ID:n används i selektorer, för att ange vilka element en CSS regel ska påverka. CSS kan styra layouten på webbsidan så att den anpassar sig efter storleken på användarens skärm. Skulle användaren sitta på en telefon kan webbsidan få en anpassad layout för att innehållet ska passa på den mindre skärmen [2].

JavaScript är ett programmeringsspråk som används för att skapa interaktiva och dynamiska webbsidor. På en webbplats kan JavaScript köras i en användares webbläsaren och används för att svara på användarens interaktioner och ladda data från servrar. Några användningsområden kan vara, uppdatera innehållet på webbsidor, ladda data från servrar utan att ladda om webbsidan och skapa chattprogram. Detta är bara några av användningsområden [3].

När en webbläsare läser in ett HTML dokument, skapas en representation av webbsidans struktur. DOM visar en modell av webbsidans alla element som objekt. Genom JavaScript kan man manipulera de objekten för att nå dess egenskaper med hjälp av metoder och events [4].

Med hjälp av JavaScript kan man göra så att webbsidan väntar och reagerar på inskickningen av formuläret och läser igenom inmatningen för att validera det. Formulärvalideringen är till för att kolla så att användaren har gjort en korrekt inmatning. Den kollar varje enskilt inmatningsfält och validerar den utifrån kriterierna som måste mötas för en korrekt inmatning. Skulle någon däremot inmatning vara inkorrekt får användaren ett

felvalideringsmeddelande som är anpassat efter varje inmatningsfält. Användaren kan lätt rätta sin inmatning och slutligen skicka iväg sitt formulär.

Someone Will Miss You använder sig idag av localStorage för att spara en användares brev. LocalStorage kan bara lagra strängar. För att spara information i localStorage behöver man med hjälp av JavaScript konvertera arrayen med informationen från formuläret till strängar med hjälp av JSON.stringify, använder sig sidan av JSON.parse för att konvertera tillbaka informationen till en läsbar array för funktionen att använda sig av.

Med localStorage sparas den aktuella informationen direkt i din webbläsare [5]. På webbsidan så finns det ett till formulär där användaren måste fylla i en rubrik och en text. Valideringen på dessa fält kollar enbart att de inte lämnas tomma. Efter att valideringen har gått igenom och inga fel hittas. Sparar webbsidan användarens brev i localStorage och visar det för användaren i sin webbläsare. Användaren behöver inte själv välja att spara brevet. Sidan gör allt detta när användaren skickar in formuläret. Efter att användaren har publicerat ett eller ett par brev, kommer webbsidan ladda slumpmässigt ett av användarens brev för att synas på webbsidan. Detta sker så länge det finns information i webbläsarens localStorage för webbsidan att hämta och visa.

Med responsiv webbdesign kan en webbplats anpassa sin layout automatiskt efter flera olika storlekar på skärmar. Med responsiv design kan man använda sig av samma webbsida utan att ha flera olika versioner av den för olika storlekar.

Med media queries kan man få specifika CSS regler att gälla under bestämda förutsättningar [6]. När någon besöker *Someone Will Miss You* på sin dator kommer de mötas av desktopversionen av webbsidan. Där sidan är anpassad för minimalt scrollande, element är placerade horisontellt till varandra. Men skulle besökaren besöka webbsidan via sin telefon kommer de att se en mer komprimerad version av webbsidan. Då blir element, boxar, formulär placerade i en kolumn för att optimera storleken. Sen kan man skapa fler brytpunkter i sin design och lägga till så att den anpassar sig efter fler mindre skärmar som till exempel, laptops, surfplattor, större telefoner. Men man kan även välja att skapa en media query för en större skärm [6].

4.Metod

Design

De slutliga wireframes och mockups togs fram efter att webbplatsens grundläggande layout hade utvecklats. Wireframes användes i efterhand för att tydliggöra innehållets struktur och placering på större och mindre skärmar. Första mockupen för webbsidan användes som grunden till sidan. Men slutade med att webbsidan tog en enklare och mer luftig version.

Jag valde en luftigare version, då jag ansåg att för mycket på webbsidan kan kännas överväldigande och göra det svårt att navigera. Webbsidan är tänkt att vara väldigt lätt att navigera och ska innehålla information och kontaktvägar som hjälper besökaren hitta stöd, och inget onödigt som tar upp besökarens uppmärksamhet.

För designen på själva webbsidan använder jag mig av flexbox för att lätt kunna justera avstånden mellan mina Supportkort. Tanken av att jag använder mig av flexbox över block är för att flexbox ger mig möjligheten att styra mellanrum och placering, för att sedan enbart ändra deras riktning i deras behållare med flex-direction, från rad till kolumn på mobil versionen.

Varje sida på webbplatsen inleds med en betydande rubrik till följd av ett välkomnande budskap med en tydlig handlingsväg. Texterna är anpassade efter varje sida på webbsidan för att snabbt fånga besökarens uppmärksamhet och vägleda den till vad den är ute efter. Rubrikerna och texterna är designade så att de tar upp en stor del av sidan för att det första en besökare ska bemötas av är lugnande och stödjande ord. Texterna ges en högre visuell prioritering. För att påverka synligheten i hopp om att de inte missas eller hoppas över.

Rubriken är designad med tjock och stor text som jobbar sig ner till en tunn text som fortfarande är ganska stor. Efter att personen läst igenom rubriken och texten bemöts den av två alternativ, vilket är de två viktigaste. Knapparna visas på de sidor där de erbjuder en väg vidare till annat innehåll. Första alternativet är *find support,* som leder besökaren till sidan för stödlinjer sidan. Det andra alternativet är *help somone I care about,* vilket leder besökaren till en sida med tre alternativ till stödlinjer, chatforum och sista alternativet som leder besökaren vårt eget chattforum man kan läsa andra besökares *words of encouragement* eller skriva sitt eget brev.

Funktionalitet

Två centrala JavaScript funktioner på webbsidan är möjligheten för lokal lagring av brev och visning av stödlineinformation utifrån användarens landsval.

Lokal lagring valdes för att visa potentialen för webbsidan framöver med en serverbaserad lagring för breven. Med den lokala lagringen kan besökarens brev sparas mellan besök. Tanken är idag att denna funktion ska finnas som en påminnelse till sig själv varför man fortsätter. Besökaren skriver alltså dessa brev till sig själv. När sidan laddas, slumpmässigt väljs ett av breven ut för användaren att läsa. Funktionen är tänkt för att påminna, uppmuntra eller motivera sig själv.

Landsval för stödlinjer är till för att användaren ska snabbt kunna få tag på det valda landets stödlinjeinformation utan att behöva gå igenom samtliga länders kontaktuppgifter. Landsvalet använder sig av JavaScript för att visa kontaktuppgifterna direkt på sidan. Valet av att lägga till detta på webbsidan, är för att göra kontaktuppgifterna lättillgängliga. Det är inte alltid lätt att hitta rätt information, sen kan det vara påfrestande då det enda man vill är att ventilera. Så med landsvalet minskar behovet av att söka bland länders kontaktuppgifter. Samt att det underlättar att kunna få fram relevant information med ett knapptryck. Syftet med denna funktion är för att försöka underlätta, så att en svår och jobbig situation förhoppningsvis blir lite lättare med hjälp av landsval för stödlinjer.

Versionshantering och testning

Under projektets gång kommer den att versionhanteras med hjälp av Git. Som används för att ge en tydlig överblick hur koden utvecklas under projekts processen. Detta för att kunna kolla tillbaka på tidigare versioner vid behov. Projektet kommer att jobbas med i två brancher, main för huvudkoden och development, för att utveckla nya funktioner och ändringar som sedan implementeras in i main med en merge efter att de testats.

Koden kommer att valideras med W3Cs HTML [7] och CSS validatorer [8] för att säkerhetsställa att koden följer strukturen för HTML och CSS regler.

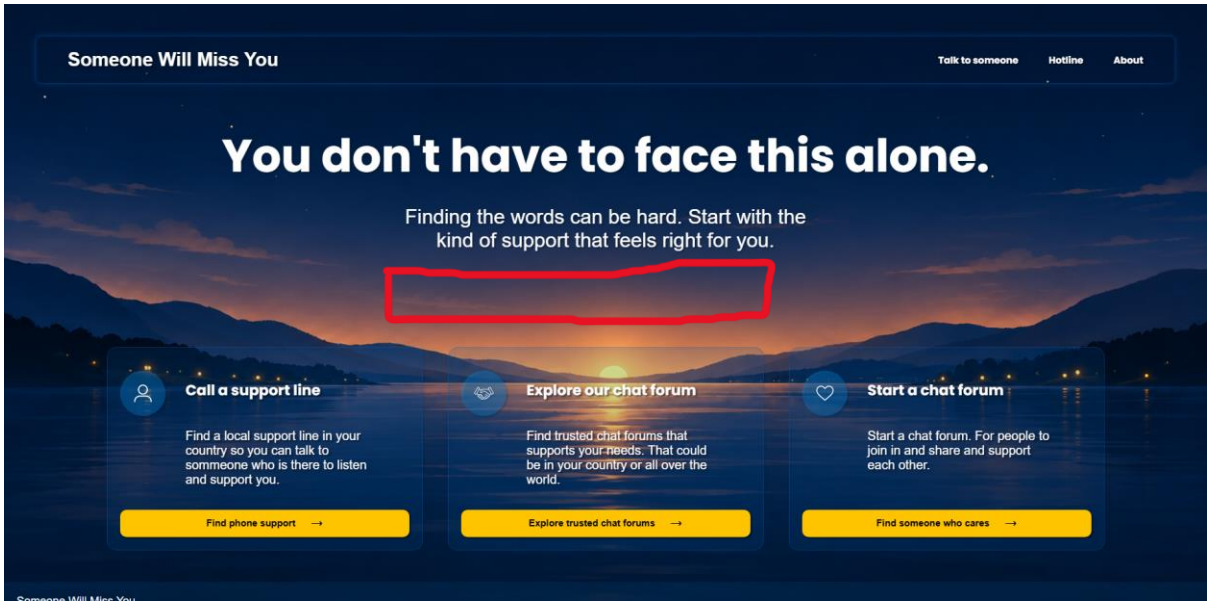
JavaScript funktionerna kommer att funktionstestas manuellt på webbplatsen efter implementeringen. Detta sker genom att testa att öppna och stänga huvudmenyn, skicka ett inkorrekt/korrekt formulär för att se valideringsmeddelanden, testa olika landsval och skicka in ett brev för att se om det sparas i localStorage samt visas på sidan.

5.Konstruktion / Genomförande

Layout

Someone Will Miss You utgick till en början ifrån en mockup som senare vidareutvecklades till en luftigare design som visas i figur 1.1. Syftet var att sidan inte skulle kännas överväldigande. Webbsidans bakgrund valdes med avsikten att skapa ett lugnt och välkomnande intryck. Landsval fick sin egen sida, efter att tanken var först att den skulle finnas på samma sida som supportkorten fanns på (enligt röda rutan). Tanken bakom detta var för att ge landsvalet ett större fokus.

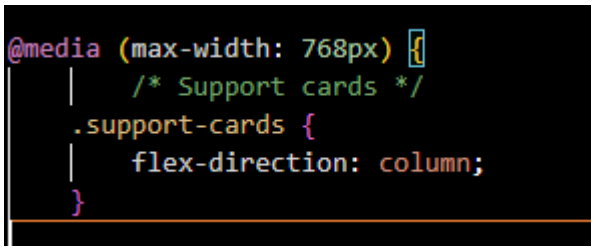
Supportkorten placerades i en gemensam behållare som använder sig av flexbox, som visas i figur 1.2. På större skärmar visas korten bredvid varandra, och använder sig av egenskapen gap för att skapa mellanrum mellan varje kort. Varje kort har en egen behållare som innehåller bild, rubrik, och text. För mobilanpassningen, ändras behållarnas flex-direction till column, för att placera korten under varandra. Ändringen sker genom en media query som gäller när webbläsarfönstrets bredd är högst 768 pixlar, som visas i figur 1.3.



Figur 1.1. En av webbsidans sidor med supportkort

```
/* Support cards sektionen */
.support-cards {
    display: flex;
    justify-content: center;
    margin-top: 150px;
    gap: 40px;
}
```

Figur 1.2. Support-cards CSS för större skärmar.



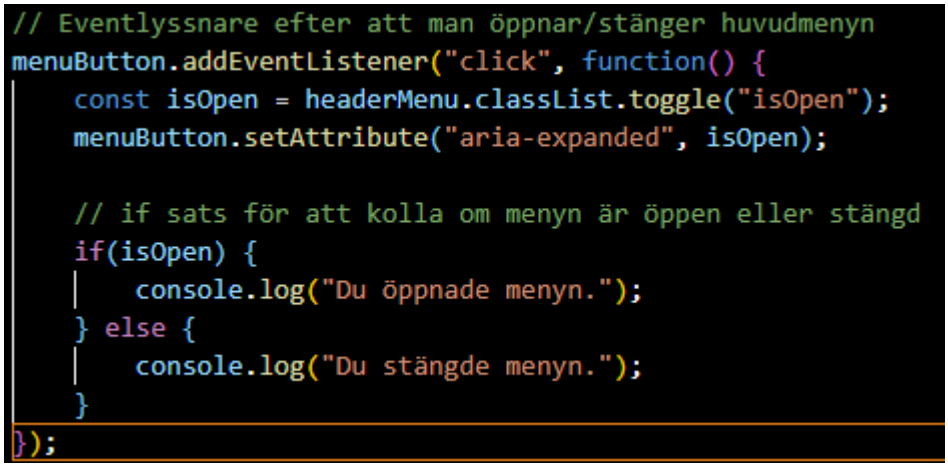
```
@media (max-width: 768px) {
    /* Support cards */
    .support-cards {
        flex-direction: column;
    }
}
```

Figur 1.3. Support-cards CSS media query.

Funktioner

Mobilmeny

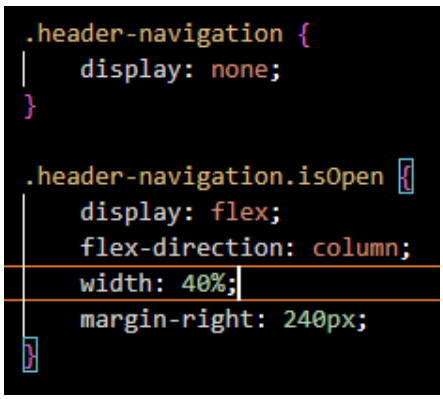
Mobilmenyn implementerades med en menyknapp som visas på mindre skärmar. Eventlyssnaren i figur 1.4 väntar på att användaren klickar på knappen. Funktionen växlar klassen isOpen på navigationslistan, vilket gör att CSS visar eller döljer menyn enligt figur 1.5. Samtidigt uppdateras knappens attribut aria-expanded till "true" eller "false" för att ange menyns tillstånd.



```
// Eventlyssnare efter att man öppnar/stänger huvudmenyn
menuButton.addEventListener("click", function() {
    const isOpen = headerMenu.classList.toggle("isOpen");
    menuButton.setAttribute("aria-expanded", isOpen);

    // if sats för att kolla om menyn är öppen eller stängd
    if(isOpen) {
        console.log("Du öppnade menyn.");
    } else {
        console.log("Du stängde menyn.");
    }
});
```

Figur 1.4. Eventlyssnaren för mobilmenyn.



```
.header-navigation {
    display: none;
}

.header-navigation.isOpen {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    width: 40%;
    margin-right: 240px;
}
```

Figur 1.5. CSS reglerna för mobilmenyn.

Formulärvalidering

Formulärvalideringen implementerades med JavaScript genom att en eventlyssnare kopplades till formulärets submit händelse, som visas i figur 1.6. Metoden preventDefault() används för att stoppa standardinskickningen och förhindra att sidan laddas om. Därefter kontrolleras fältens innehåll med value.trim(). Detta används för att säkerställa att obligatoriska fält inte är tomma eller innehåller enbart mellanslag. E-postformatet kontrolleras med validity.typeMismatch [9] som presenteras i figur 1.8. Vid felaktig inmatning visas beskrivande felmeddelanden till användaren i en fellista som töms inför varje nytt försök. Om inga fel hittas så visas ett bekräftelsemeddelande.

I brevformuläret går den igenom samma validerings kontroller men har ingen e-postkontroll. Brevet skapas och sparas först när valideringskontroller har godkänts.

```
// Eventlyssnare för skicka in
contactForm.addEventListener("submit", function (event) {

    event.preventDefault();
    validateMessage.textContent = "";

    // Kollar ifall valideringsformuläret kommer tillbaka true
    if(validateForm() === true) {
        console.log("Alla fält är korrekta.");
        const validateMessageEl = document.createElement("li");
        validateMessageEl.textContent = "Thank you, and we'll be in contact shortly.";
        validateMessage.appendChild(validateMessageEl);
    }
});
```

Figur 1.6. Eventlyssnaren som anropar formulärets validering.

```
// Validering av kontaktformuläret
function validateForm() {

    errorList.textContent = ""; // Tömmer fältet efter varje check

    // if sats för att validera varje fält
    if(fullnameInput.value.trim() === "") {
        const errorListEl = document.createElement("li");
        errorListEl.textContent = "Input a valid name...";
        errorList.appendChild(errorListEl);
```

Figur 1.7. Valideringsfunktion som kontrollerar inmatning.

```
} else if(emailInput.validity.typeMismatch) {
    const errorListEl = document.createElement("li");
    errorListEl.textContent = "Input a valid email adress...";
```

Figur 1.8. Kontroll av e-postformat.

Lokal lagring

När brevformuläret har godkänts hämtas titeln och texten från formulärfälten. Dessa samlas i ett objekt som läggs in i brev arrayen post. Arrayen omvandlas till en JSON-sträng med JSON.stringify() och sparas i användarens webbläsares localStorage med setItem(). När sidan laddas hämtas den sparade informationen med getItem(). Om informationen finns omvandlas den tillbaka till arrayen med hjälp av JSON.parse(), som visas i figur 1.9. Därefter väljs ett brev slumpmässigt att visa på sidan genom att kombinera Math.random() och Math.floor(). Math.random() skapar ett tal mellan 0.0 och 0.99, som sen multipliceras med antalet brev i arrayen och Math.floor() avrundar talet neråt till närmsta heltal. För att ge ett giltig arrayindex [10], som presenteras i figur 1.10. Brevets information visas i sidans befintliga HTML-element med .textContent. All lagring sker lokalt, vilket innebär att breven visas enbart i den webbläsaren där de sparas.

```
function savePostHistory() {

    // Spara inlägget
    localStorage.setItem("post", JSON.stringify(post));
}

function loadPostHistory() {

    // Hämta sparat inlägg
    const savedPost = localStorage.getItem("post");

    if(savedPost !== null) {
        post = JSON.parse(savedPost);
    }
}
```

Figur 1.9. Sparning och inläsning av brev

```
function renderPost() {

    if(post.length > 0) {
        const randomPost = Math.floor(Math.random() * post.length);
```

Figur 1.10. Slumpmässigt val av brev.

Landsval

Landsvalet implementerades med ett select-element där varje alternativ har ett värde som identifierar landet. Eventlyssnare reagerar på händelsen change och hämtar det valda värdet med .value. Med en kedja av if och else if satser väljs landets telefonnummer, öppettider och akutnummer. Vid val av nytt land rensas tidigare information. Om inget land är valt uppmanas användaren att välja ett land. Kontaktuppgifterna läggs till manuellt i JavaScript koden och behövs därför uppdateras manuellt vid behov. Se figur 1.11.

```
// Eventlyssnare för att visa rätt information efter vilker land användaren väljer
countrySelect.addEventListener("change", function() {
    const selectedCountry = countrySelect.value;
    const hotlineNumberEl = document.createElement("li");
    const hotlineHoursEl = document.createElement("li");
    const hotlineEmergencyEl = document.createElement("li");

    hotlineInfo.textContent = "";

    // if sats för att kolla vilket land som valt och utskrift av rätt information
    if(selectedCountry === "se") {

        hotlineNumberEl.textContent = "Telefon: 90 390.";
        hotlineHoursEl.textContent = "Öppettider: Dygnet runt.";
        hotlineEmergencyEl.textContent = "Akut fara: 112";

        hotlineInfo.append(hotlineNumberEl, hotlineHoursEl, hotlineEmergencyEl);
```

Figur 1.11. Händelselyssnare som visar stödlinjeinformation.

Publicering

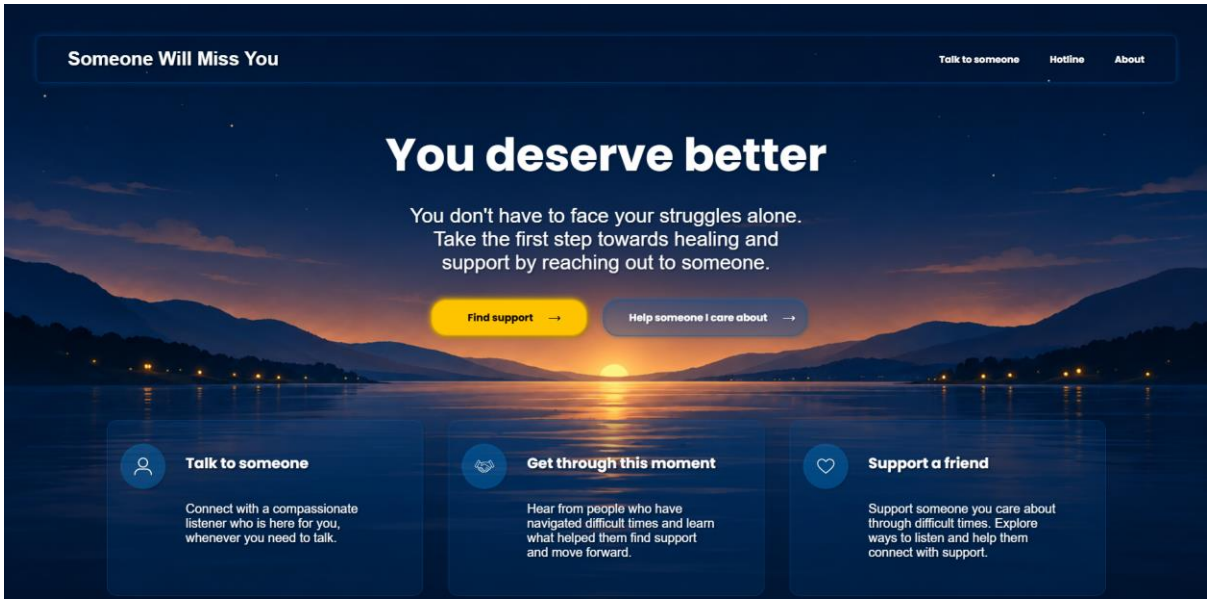
Webbplatsen är publicerad med Github Pages från projektets repository på Github. Ändringar som pushas till main publiceras automatiskt på webbplatsen.

6.Resultat

Projektet resulterade i webbplatsen *Someone Will Miss You* som samlar stödjande texter, kontaktuppgifter till nordiska stödlinjer och funktioner för att skriva och läsa brev. Webbplatsens innehåll är fördelat på flera sidor som nås via en gemensam navigation. Besökaren kan välja land för att visa stödlinjeinformation, fylla i ett kontaktformulär och spara brev lokalt i sin webbläsare.

På startsidan bemöts besökaren av navigationsalternativ, som presenteras i figur 2.1. Knappen "Find support" är i en alternativ färg för att skilja från andra alternativet och markerar den som sidans primära väg till stöd.

På större skärmar ser besökaren navigationsalternativ och supportkort bredvid varandra. Skulle besökaren använda sig av en mindre skärm kommer dessa att placeras under varandra, som visas i figur 2.2.



Figur 2.1. Webbplatsens startsida med navigations alternativ.



Figur 2.2. Supportkorten i mobilversionen.

Behovet av lättillgängliga kontaktvägar möts genom landsvalet, där besökaren kan visa stödlinjeinformation för ett valt land. Med brevfunktionen ger det användaren möjligheten att formulera egna tankar och spara dem för ett senare tillfälle. Idag sparas breven lokalt i användarens webbläsare och är inte tillgängliga för besökare att delas mellan besökare i den nuvarande lösningen.

Tester	Förväntat resultat	Resultat
Layout	Design fungerar på större och mindre skärmar	Godkänt
Navigationen	Alla leder rätt	Godkänt
Mobilnavigation	Öppnas och stängs vid klick	Godkänt
HTML-validering	Inga fel	Godkänt
CSS-validering	Inga fel	Godkänt
Tomt/felaktigt kontaktformulär	Felmeddelande visas	Godkänt
Korrekt ifyllt kontaktformulär	Inga felmeddelanden visas och en bekräftelse visas	Godkänt
Landsval	Landsbyte visar rätt information och rensar tidigare information	Godkänt
Lokal lagring	Brev sparas som JSON-sträng	Godkänt
Brev visas på sidan	Breven lagras lokalt i användarens webbläsare och visas vid omladdning.	Godkänt

Figur 2.3. Resultat av genomförda tester.

HTML och CSS koden kontrollerades med W3C:s validatorer utan valideringsfel. JavaScript-funktionerna testades manuellt och gav förväntat resultat i testfallen som visas i tabellen i figur 2.3.

7.Diskussion / Slutsatser

Someone Will Miss You är en webbplats som förmedlar ett starkt budskap och försöker göra någons dag lite bättre. Alla har inte alltid någon att prata med. Kontaktuppgifterna på webbsidans landsval ger besökaren möjligheten att kontakta en stödlinje.

Den färdiga webbsidan har de grundläggande funktionerna: Breven sparas just nu bara lokalt och kan inte ses av någon annan besökare. Kontaktformuläret validerar fälten och visar felmeddelanden eller ett bekräftelsemeddelande. Breven är tänkta att sparas på en server för att alla besökare ska kunna ta del av dem. Kontaktformuläret ska kunna skicka iväg meddelandet i framtiden. Något jag ska implementera snart är pålitliga chattforum med länkar till dem. För tillfället har jag begränsad tid och inte hunnit med det. Jag kommer att försöka implementera dessa uppdateringar framöver, då jag tror på budskapet och nyttan denna webbsida kan ge.

En erfarenhet jag fått från denna kurs är att man gärna jobbar med "mobile-first". Detta glömde jag. Tror det var på grund av att jag var motiverad av att komma igång och se resultat. Eftersom layouten ännu inte var så omfattande, var det relativt enkelt att anpassa webbsidan för mobilversionen. Vid kommande projekt kommer jag att planera utifrån "mobile-first" och testa layouten på olika skärmbredder redan under utvecklingen.

Idag är *Someone Will Miss You* begränsad av mina nuvarande kunskaper. I den nuvarande versionen av webbsidan erbjuder den viktig information om stödlinjer. Kontaktformuläret har en bra grund för att kunna fortsätta jobba på framöver när mina kunskaper utvecklas. Man kan spara brev även fast det är lokalt. Tanken bakom breven var att någon kan lämna några ord till någon i behov. Men har insett nu i efterhand att med lokal lagring har denna funktion fått andra möjliga användningar, som till exempel en dagbok eller användaren själv som skulle vilja spara personliga brev. Tankarna innan var att brevfunktionen inte fyllde sin funktion, men med detta har jag insett att den kan fylla mer än en funktion. Vilket har fått mig att inse att lokal lagring kommer vara ett alternativ med utvecklingen av serverbaserad lagring.

8.Källförteckning

[1] Samuel R. SWH (Svenskawebbhandel). Vad är HTML. 2022-05-13 [citerad 2026-10-28]. Hämtad från: https://www.svenskwebbhandel.se/blogg/vad-ar-html/1252

[2] Malin S. SWH (Svenskawebbhandel) Vad är CSS. 2022-04-08. [citerad 2026-10-28]. Hämtad från: https://www.svenskwebbhandel.se/blogg/vad-ar-css/1251

[3] ITHS (IT-Högskolan) Vad är JavaScript. 2023-04-28. [citerad 2026-10-28] Hämtad från: https://www.iths.se/vad-ar-javascript/

[4] dbwebb. HTML DOM. Datum okänt. [citerad 2026-10-29] Hämtad från: https://dbwebb.se/guide/javascript1/html_dom

[5] Akshay Amin. C#Corner. JSON Data and Local Storage. Datum okänt. [citerad 2026-10-30] Hämtad från: https://www.c-sharpcorner.com/article/chapter-17-json-data-and-local-storage-for-client-side-persistence?srsltid=AYCX9vLkwLKjgVpmX21uY_aZ--cMCTnNGt2Pg4GJviFecHKSzoBkuE0I

[6] MDN. Using media queries. Datum okänt. [citerad 2026-10-30] Hämtad från: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Guides/Media_queries/Using

[7] W3C Markup Validation Service. [citerad 2026-10-30] Hämtad från: https://validator.w3.org/

[8] CSS Validation Service. [citerad 2026-10-30] Hämtad från: https://jigsaw.w3.org/css-validator/

[9] Mozilla. ValidityState: typeMismatch property. Datum okänt. [citerad 2026-10-30] Hämtad från: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/ValidityState/typeMismatch

[10] W3S (W3schools) JavaScript Random. Datum okänt. [citerad 2026-10-30] Hämtad från: https://www.w3schools.com/js/js_random.asp